LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 10
“Bonding”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep Bonding pada jaringan
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dan setting mode pada bonding.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan di pratikum ini, antara lain:

1. Laptop/PC
2. Internet
3. Router
4. Kabel ether
5. Winbox

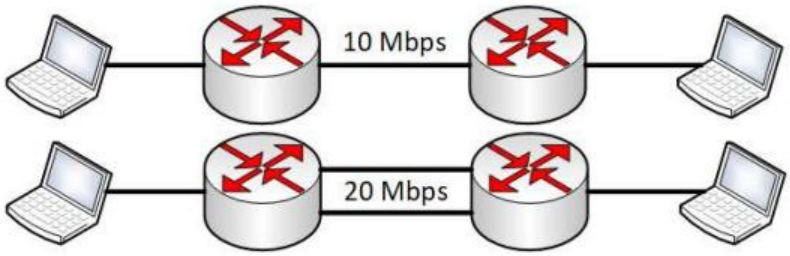
C. Dasar Teori

Bonding pada jaringan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggabungkan beberapa interface jaringan, seperti ethernet, menjadi satu koneksi virtual yang berfungsi sebagai jalur tunggal dengan kapasitas lebih besar. Tujuan utama penerapan bonding adalah meningkatkan total bandwidth jaringan, terutama pada sistem dengan lalu lintas data yang tinggi, sekaligus menyediakan mekanisme failover sebagai cadangan jika salah satu jalur mengalami gangguan. Teknologi ini banyak diterapkan pada perangkat jaringan seperti router dan switch, karena mampu menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu link logis. Dengan demikian, administrator dapat mengelola arus data secara lebih efisien untuk mencapai kinerja jaringan yang stabil dan andal, bahkan dalam kondisi beban tinggi.

Pada perangkat MikroTik, fitur bonding mendukung berbagai mode operasi, seperti balance-rr dan 802.3ad (LACP), yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendistribusikan lalu lintas data. Mode balance-rr bekerja dengan menyebarkan data secara berurutan melalui setiap interface, sedangkan 802.3ad (LACP) menggabungkan beberapa link secara otomatis melalui proses negosiasi dinamis, sehingga kontrol terhadap lalu lintas menjadi lebih optimal.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN



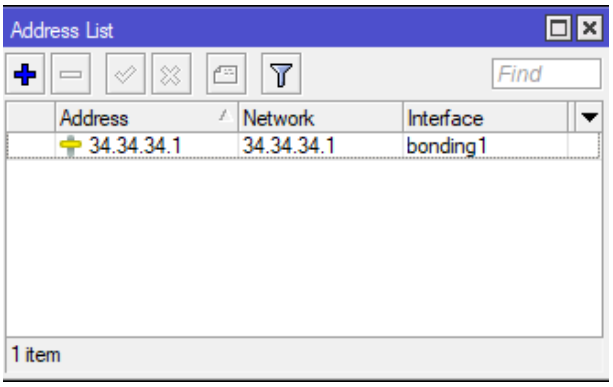
A. LAB 1

Pada Lab 1 ini, konfigurasi dimulai dengan pengaturan alamat IP pada PC 1 dan PC 2. Di PC 1, pengguna masuk ke menu IP → Addresses, kemudian menambahkan alamat IP 34.34.34.1/30 yang diatur pada interface bonding1. Lalu melakukan percobaan menggunakan bonding dengan 2 interface, 3 interface, 4 interface. Lakukan juga pengecekan menggunakan bandwidth test pada setiap pengujian interface.

- **PC 1**

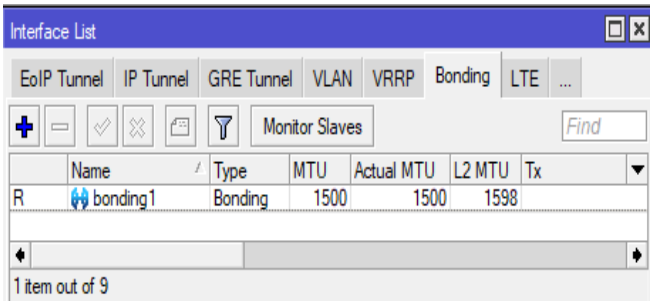
1. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 34.34.34.1/30 untuk interface bonding1→ Klik Apply → OK.



2. Setting Bonding

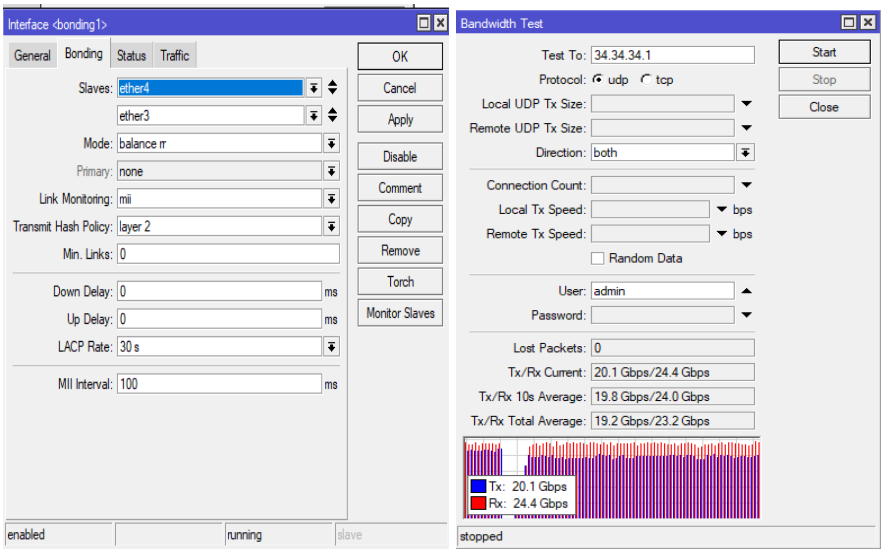
   Pada tab menu, pilih interfaces → pada menu Interface List, pilih Bonding → klik Tambahkan "+" → Atur Slaves → pilih mode → klik Apply → klik Ok.



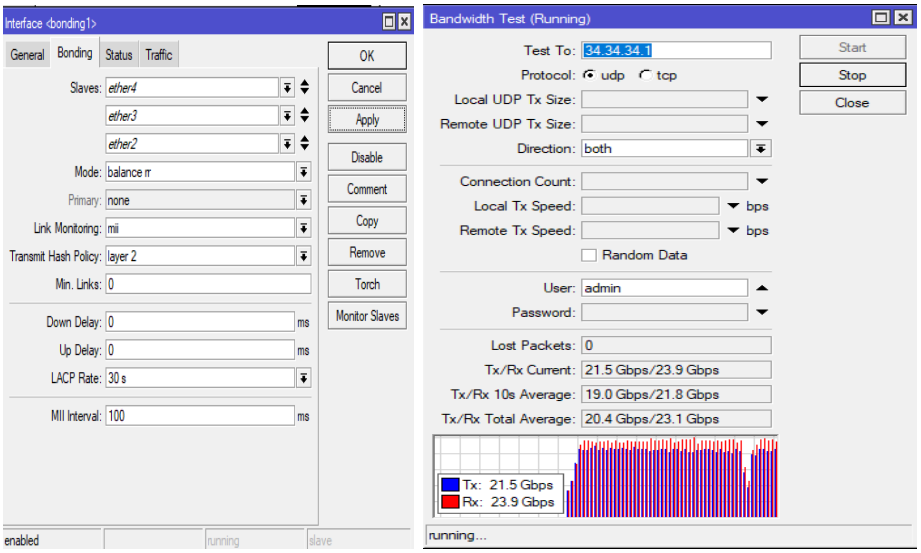
3. Pengujian

   Pengujian dilakukan dengan mengubah slave dengan 2, 3, dan 4 interface pada menu Bonding, lalu melakukan bandwidth test.

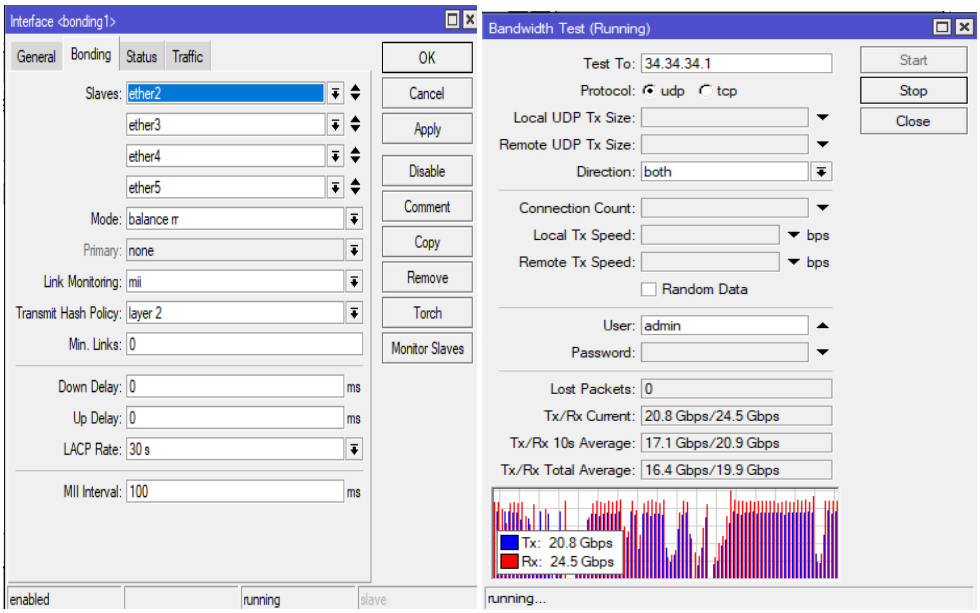
   a. Pengujian 2 Interface



   b. Pengujian 3 Interface



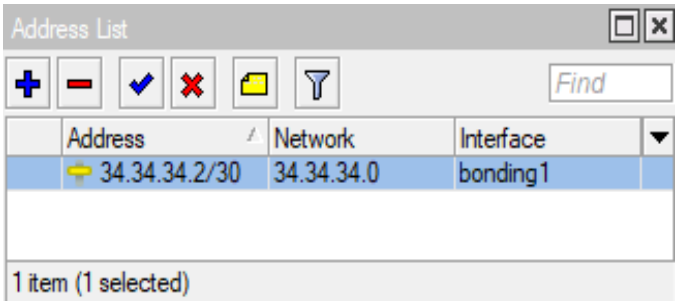
c. Pengujian 4 Interface



- **PC 2**

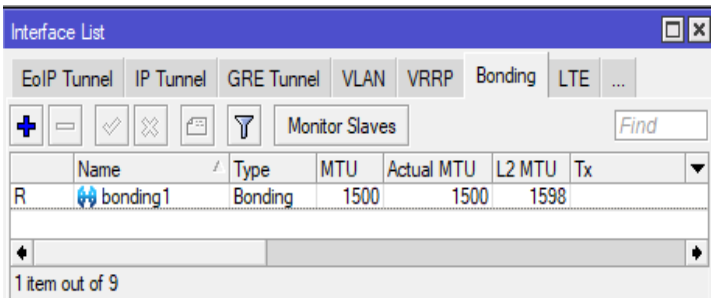
4. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 34.34.34.2/30, untuk interface bonding1→ Klik Apply → OK.



5. Setting Bonding

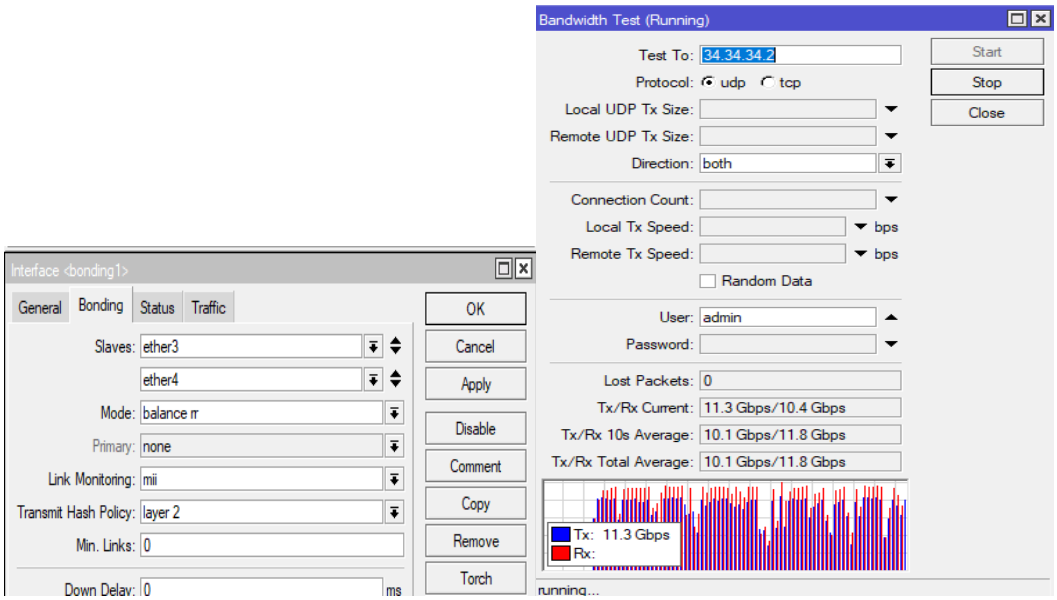
   Pada tab menu, pilih interfaces → pada menu Interface List, pilih Bonding → klik Tambahkan "+" → Atur Slaves → pilih mode → klik Apply → klik Ok.



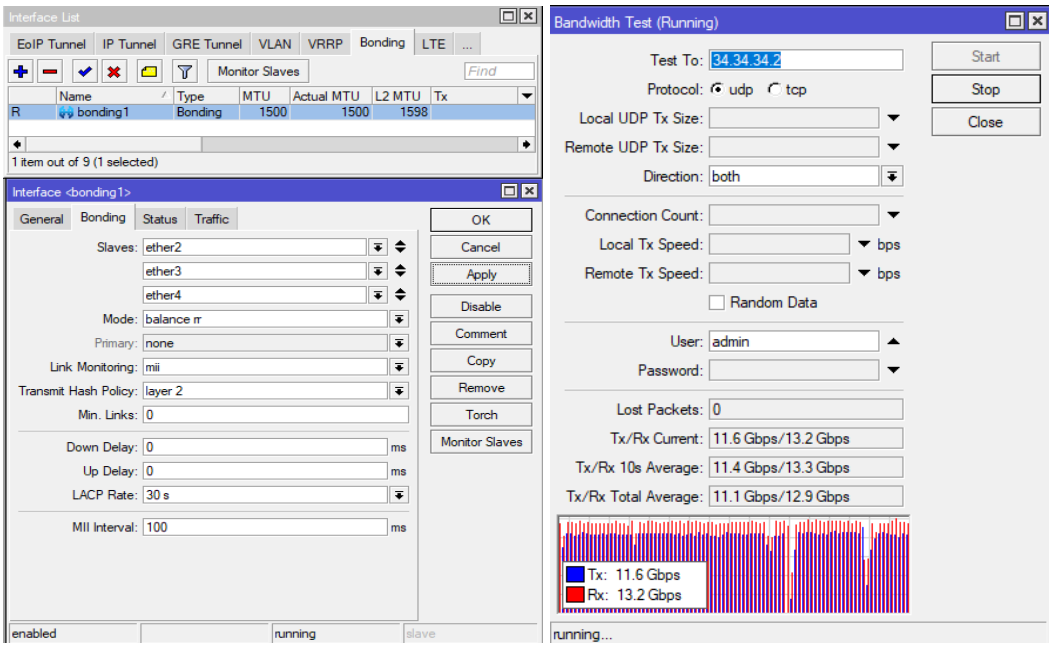
6. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengubah slave dengan 2, 3, dan 4 interface pada menu Bonding, lalu melakukan bandwidth test.

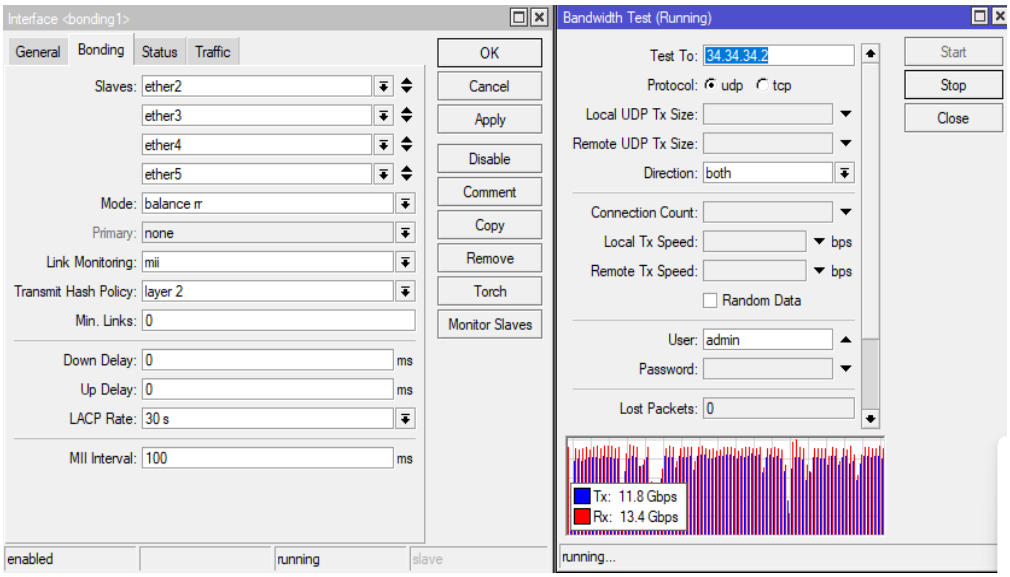
d. Pengujian 2 Interface



e. Pengujian 3 Interface



f. Pengujian 4 Interface

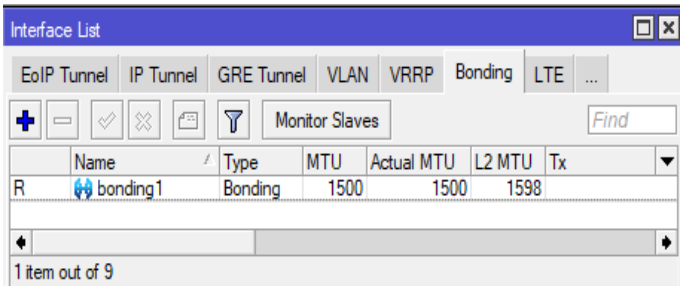


B. LAB 2

Pada Lab 2, langkah-langkah konfigurasi bonding dilakukan pada kedua PC (PC 1 dan PC 2). Kita melakukan bonding dengan 2, 3, dan 4 interface. Namun, kali ini kita harus memilih mode 3 bonding yang diinginkan untuk pengujian, seperti "802.3ad", "active-backup", "broadcast". Setelah konfigurasi selesai, IP Address yang sudah ditentukan diberikan pada interface Bonding1 di PC 1, hal serupa dilakukan olen PC2.

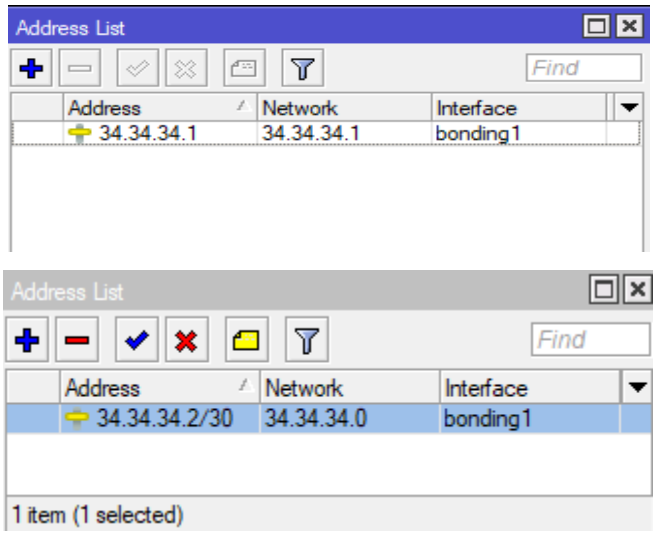
1. Setting Bonding

   Pada tab menu, pilih interfaces → pada menu Interface List, pilih Bonding → klik Tambahkan "+" → Atur Slaves → pilih mode → klik Apply → klik Ok.



2. Setting IP Address

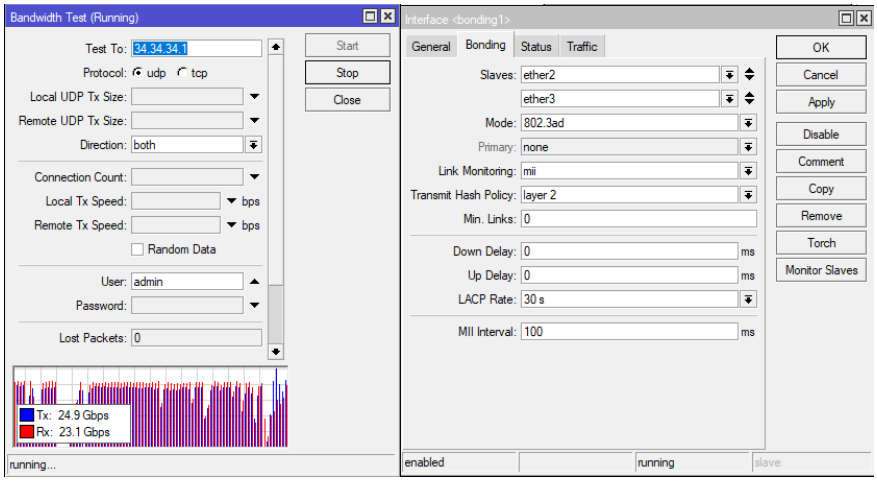
   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address34.34.34.1/30 untung Bonding1 → Klik Apply → OK.



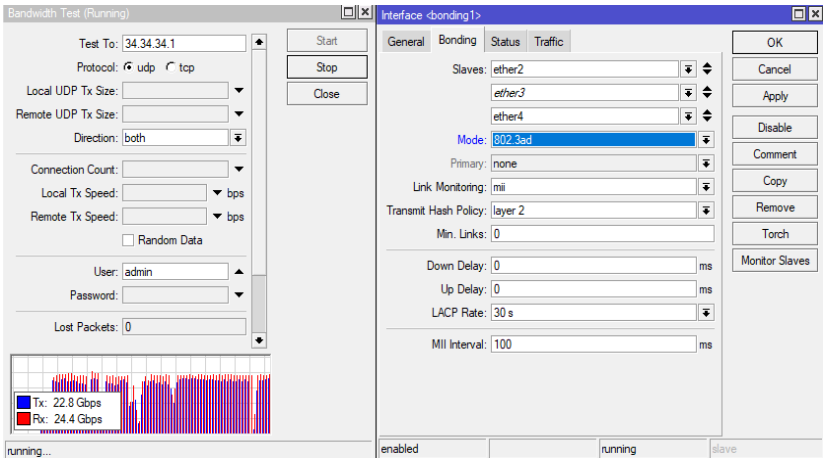
3. Percobaan Test

   a. 802.3ad

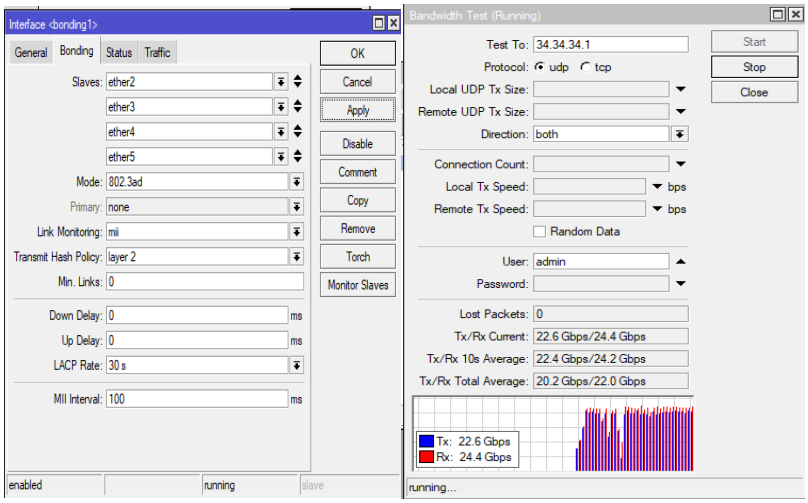
   - 2 Interface



   - 3 Interface

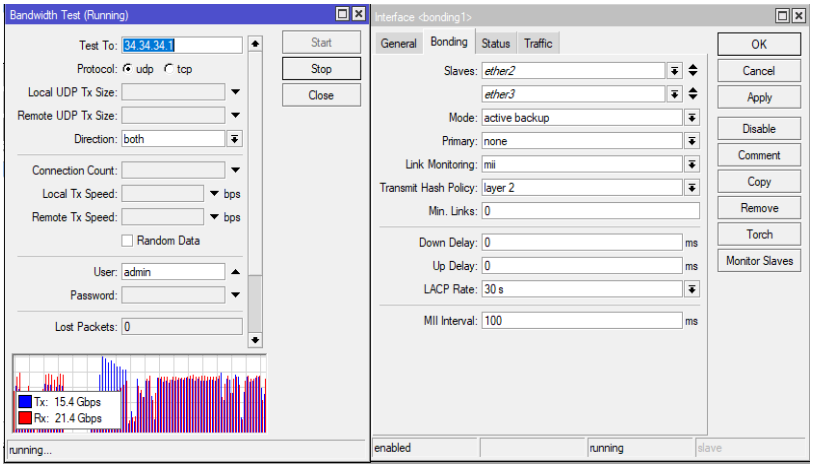


- 4 Interface

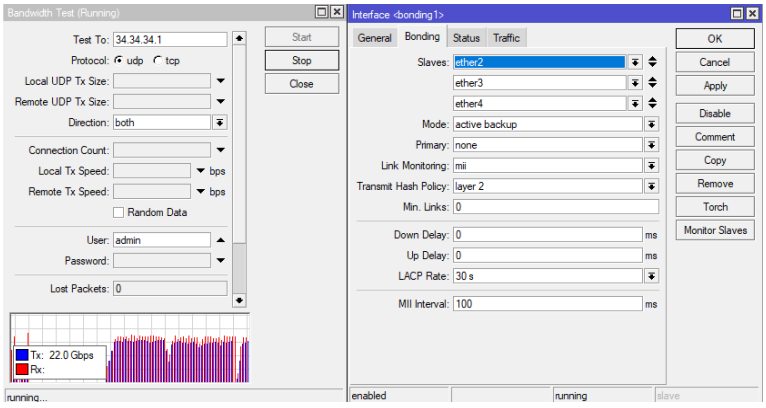


b. Active Backup

- 2 Interface

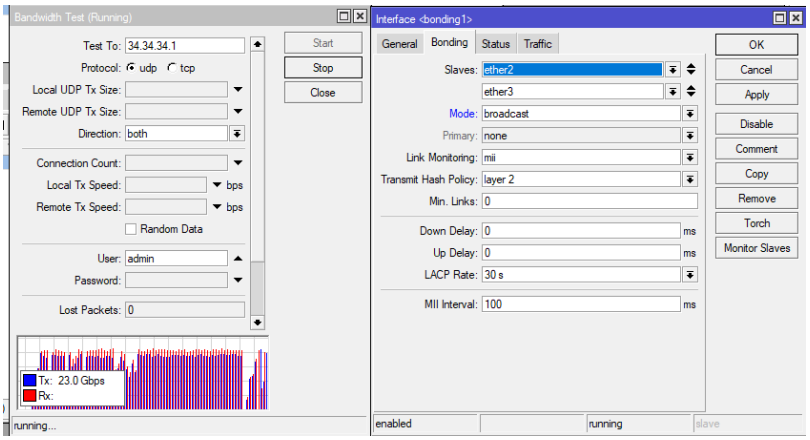


- 3 Interface

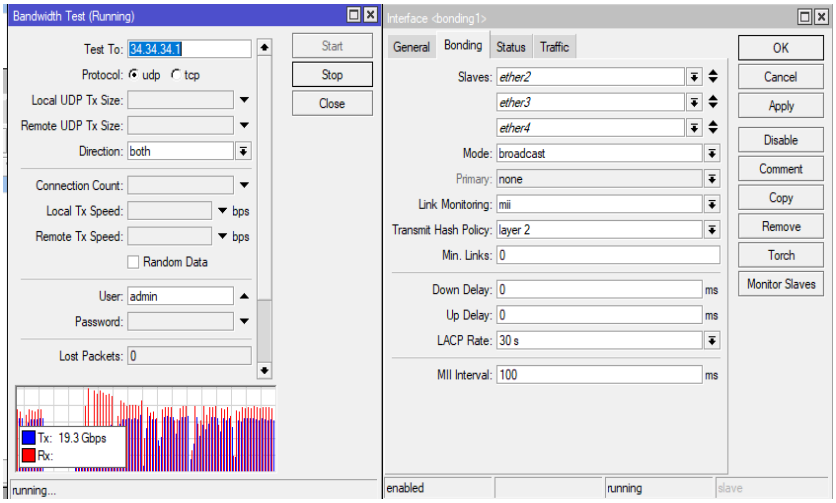


c. Broadcast

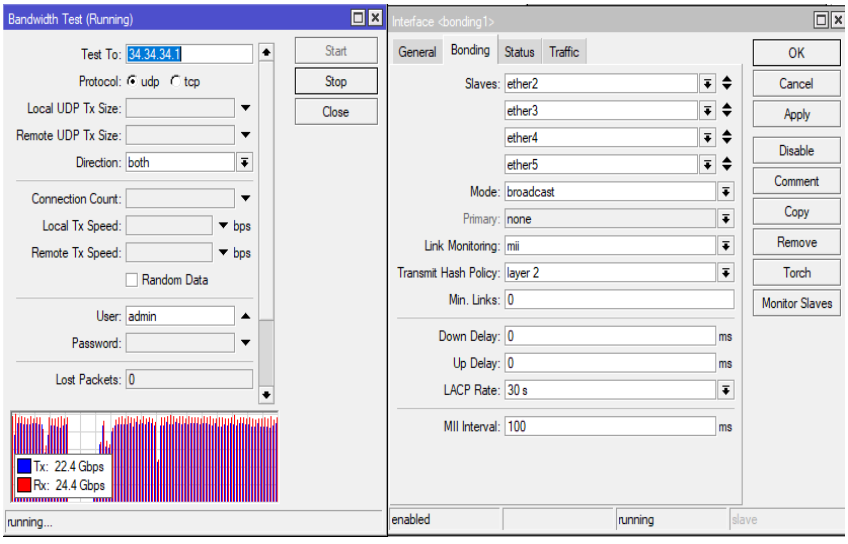
- 2 Interface



- 3 Interface



- 4 Interface



7. Pembahasan
    a. Mode 802.3ad (LACP)

        Pada mode 802.3ad, kedua sisi (PC 1 dan PC 2) membentuk link aggregation group (LAG) yang memungkinkan semua interface slave aktif secara bersamaan dengan mekanisme negosiasi otomatis.

        - 2 Interface: throughput meningkat dibanding satu jalur tunggal karena lalu lintas data terbagi merata di antara kedua port.
        - 3 Interface: kecepatan transfer naik secara signifikan; distribusi beban terlihat lebih seimbang karena tiga jalur aktif secara bersamaan.
        - 4 Interface: menghasilkan performa paling stabil dan throughput tertinggi di antara ketiga skenario karena jumlah jalur yang lebih banyak untuk berbagi beban.

        Analisis: mode 802.3ad memberikan keseimbangan terbaik antara kecepatan dan keandalan. Lalu lintas data terbagi otomatis sesuai algoritma hashing, sehingga cocok untuk lingkungan yang memerlukan load balancing dinamis.

    b. Mode Active-Backup

        - Pada mode ini hanya satu interface yang aktif, sedangkan yang lain berfungsi sebagai cadangan (standby). Bila jalur utama gagal, sistem otomatis berpindah ke interface cadangan tanpa memutus koneksi.

          2 Interface: hanya satu port aktif; hasil throughput mirip dengan koneksi tunggal, namun ketahanan meningkat.
        - 3 Interface: performa masih sama karena tetap satu port aktif, tetapi failover menjadi lebih cepat dan andal.
        - 4 Interface: tidak menambah kecepatan, tetapi memberikan cadangan terbanyak, sehingga menjamin koneksi tetap tersedia jika salah satu link gagal.

        Analisis: mode active-backup paling tepat untuk kebutuhan redundansi tinggi, bukan peningkatan bandwidth. Meski throughput tidak bertambah, mode ini memastikan kestabilan dan kontinuitas layanan jaringan.

c. Mode Broadcast

Mode broadcast mengirimkan setiap paket melalui seluruh interface slave secara bersamaan.

- 2 Interface: semua paket terkirim melalui dua port, sehingga bandwidth efektif menurun tetapi reliabilitas meningkat.
- 3 Interface: lalu lintas terkirim ke tiga jalur sekaligus, menyebabkan konsumsi bandwidth tinggi di sisi penerima.
- 4 Interface: menunjukkan efisiensi paling rendah karena semua paket dikirim berulang-ulang ke empat port, namun tingkat keandalan maksimum karena semua jalur selalu aktif.

Analisis: mode broadcast memberikan redundansi tertinggi, tetapi paling boros bandwidth. Mode ini cocok untuk jaringan yang memprioritaskan keandalan absolut, misalnya untuk sistem komunikasi penting yang tidak boleh kehilangan paket.

BAB III
KESIMPULAN

Kesimpulan dari pratikum ini, antara lain:

1. Teknik bonding jaringan berfungsi untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu koneksi virtual yang bertujuan meningkatkan kapasitas bandwidth sekaligus memberikan jalur cadangan apabila terjadi gangguan pada salah satu koneksi. Melalui metode ini, perangkat jaringan seperti router mampu mengatur lalu lintas data dengan lebih optimal, sehingga kinerja jaringan menjadi lebih stabil dan andal, terutama saat beban lalu lintas tinggi. Dalam kegiatan praktikum ini, diuji beberapa mode bonding—antara lain balance-rr, 802.3ad, dan active-backup—yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, seperti kemampuan menghasilkan throughput tinggi, melakukan pembagian beban otomatis, atau menyediakan mekanisme failover. Dengan demikian, administrator jaringan dapat menentukan mode bonding yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jaringan yang digunakan.
2. Pada perangkat MikroTik, konfigurasi bonding dilakukan dengan cara menambahkan beberapa interface sebagai slave ke dalam satu grup bonding, kemudian memilih mode operasi seperti balance-rr, 802.3ad, active-backup, atau broadcast, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Berdasarkan hasil pengujian, mode balance-rr dan 802.3ad mampu memberikan performa throughput tinggi serta pembagian beban yang seimbang. Sementara itu, active-backup lebih sesuai untuk kebutuhan failover karena hanya mengaktifkan satu interface pada satu waktu. Adapun mode broadcast menawarkan tingkat keandalan yang lebih tinggi, namun dengan konsekuensi penurunan kecepatan. Secara keseluruhan, mode balance-rr dan balance-alb dinilai paling efisien untuk performa tinggi dengan distribusi beban otomatis, sedangkan broadcast lebih ideal untuk jaringan yang mengutamakan keandalan koneksi.

DAFTAR PUSTAKA

Citraweb. (2015). *Konfigurasi Dasar Bonding Interface*. Diakses dari https://citraweb.com/artikel/522/. Diakses pada 2 November 2025.

Citraweb. (2023). *Vlan Over Bonding Interfaces CRS3xx Series*. Diakses dari https://citraweb.com/artikel/522/. Diakses pada 2 November 2025.

Ashar, D. olehAnugerah. (2020). Mikrotik – Bonding. Diakses dari https://thenoidentity.wordpress.com/2020/06/26/mikrotik-bonding/. Diakses pada 2 November 2025.